

Respuesta al informe final de Mauricio Latorre

Manuscrito: *Symbolic Regression as Spectral Feature Engineering: Discovering Interpretable Indices for Hydrothermal Alteration Mapping from Sentinel-2* **Target:** ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing **Versión revisada:** 2026-04-27 (37 pp + supplementary 6 pp) **Documento previo:** respuesta_mauricio.pdf (22-04-2026, atiende primer informe del 20-04)

Mauricio, gracias por la segunda pasada. Tu informe final es mucho más corto que el primero (lo que es buena señal) y todos los puntos eran accionables sin re-correr experimentos. Los apliqué directamente al manuscrito; este documento es el registro punto por punto, paralelo al primero.

Probabilidad estimada por ti: 80–90 % pasar a revisión, 55–70 % aceptación final tras mayor revisión favorable. Coincido con tu lectura.

Resumen ejecutivo

#	Punto	Categoría	Estado
1	Nested validation	Mayor	Diferida (Opción C — explico abajo)
2	Suavizar Abstract/Conclusion	Mayor	Aplicada
3	Reordenar Discussion (consolidar 6.4–6.6 en 6.7)	Mayor	Aplicada (8 → 6 subsecciones)
4	Cuidar el experimento land cover (“confirms” → “supports”)	Mayor	Aplicada
5	Caracteres corruptos en Supplementary	Menor	Aplicada (causa raíz: faltaba <code>\usepackage[T1]{fontenc}</code>)
6	Supplementary Table~?? faltante	Menor	Aplicada (cross-ref reemplazada por Supplementary Table~S5 literal)
7	Inconsistencia de numeración Section 4 vs 4.5	Menor	Aplicada
8	Suavizar “unbiased” → “independent” para Cuprite	Menor	Aplicada
9	Mejorar Data Availability / repo público con README	Menor	Aplicada (README mínimo creado en raíz del repo)

Adicionales no solicitados pero requeridos por ti vía correo: reordenamiento de autoría (ahora Parra → Ríos → Latorre), 5 afiliaciones nuevas (UOH-Bioingeniería, SYSTEMIX, CGR-

Respuesta punto por punto

1. Nested validation (mejora mayor)

Recomendación: “si hay tiempo, hacerlo. Aunque el 70/30 es suficiente para pasar a revisión, un nested protocol elevaría la probabilidad de aceptación hacia el rango alto.”

Decisión: Diferir a fase de mayor revision. Tu propio informe dice que el 70/30 es suficiente para pasar a revisión y que sin nested validation el paper sigue siendo competitivo. La inversión es ~1-2 h de desarrollo del script más ~15 h de cómputo (5 outer folds × 6 clases × ~30 min/PySR run). Tres consideraciones nos llevaron a postergarlo:

1. **Riesgo asimétrico antes del submit.** Un resultado inesperado en la nested CV (e.g., divergencia con el 70/30) requeriría reabrir la discusión metodológica justo antes de enviar.
2. **Disponibilidad anticipada para revisión.** Si un reviewer metodológico lo pide en el primer round, podemos correr la nested CV durante el ciclo de respuesta (típicamente 8-12 semanas en ISPRS) y entregarlo como anexo de la replica. Eso convierte una crítica esperable en evidencia adicional sin retrasar el submit.
3. **Estado actual del blindaje metodológico.** El manuscrito ya tiene tres líneas de defensa contra optimismo metodológico: split 70/30 con hold-out bloqueado, polygon-disjoint CV via DBSCAN, y spatial block CV a 1/2/5/10 km. Para un primer round, esto se considera robusto en la literatura geoespacial reciente (Ploton et al. 2020, Meyer et al. 2019).

Si tras leer este resumen prefieres que revierta y corra la nested CV antes del submit, dime y la incluyo (agrega ~2-3 días al timeline).

2. Suavizar Abstract/Conclusion (mejora mayor)

Recomendación: la frase “applicable to any multispectral classification problem” es muy fuerte; bajarla a “applicable to a broad range of multispectral classification problems where labeled data are available.”

Qué se hizo: aplicada literal en tres lugares del manuscrito:

- **Abstract (línea final):** “applicable to any multispectral classification problem where compact, interpretable features are preferred” → “applicable to a **broad range of multispectral classification problems where labeled pixels are available** and compact, interpretable features are preferred over black-box models.”
- **Conclusions, item de land cover:** “confirming that the framework generalizes beyond geological applications” → “**supporting the generalization of the framework to non-geological multispectral classification problems.**”
- **Conclusions, párrafo final (“Why this matters”):** “directly applicable to other classification domains... and to any multispectral sensor” → “**broadly applicable across classification domains... and across multispectral sensors where labeled pixels are available.**”

Ubicación: main.tex línea 41 (Abstract), línea 705 (Conclusions item), línea 714 (Why this matters).

3. Reordenar Discussion (mejora mayor)

Recomendación: consolidar parte de 6.4–6.6 dentro de 6.7, o dejar 6.7 como cierre más breve.

Qué se hizo: estructura nueva del Discussion, de 8 a 6 subsecciones:

Antes	Después
6.1 SR as Spectral Feature Engineering	6.1 SR as Spectral Feature Engineering
6.2 Standalone Index Performance	6.2 Standalone Index Performance
6.3 Cross-site Transferability	6.3 Cross-site Transferability
6.4 Limitations of the SWIR Configuration	<i>(eliminada — redundante con item 3 de la enumeración del 6.7)</i>
6.5 Ground Truth Quality	<i>(condensada en bullet nuevo dentro de la enumeración de Limitations)</i>
6.6 Methodological Considerations	6.4 Methodological Considerations
6.7 Limitations and scope	6.5 Limitations and scope (con bullet de ground truth integrado)
6.8 Cross-domain proof-of-concept	6.6 Cross-domain proof-of-concept

Justificación de los movimientos:

- **6.4 SWIR eliminada completa:** su contenido (“Sentinel-2’s two SWIR bands cannot capture fine absorption features...” ya estaba en el item 3 de la enumeración de 6.7, en versión más detallada. Mantenerla duplicaba.
- **6.5 Ground Truth condensada:** los tres párrafos originales (Atlas Metalífero scale, Cuprite ASTER-derived ground truth, USGS argillic vs phyllic class mapping) los fundí en un bullet único dentro de la enumeración de Limitations, reteniendo todos los puntos sustantivos.
- **6.6 Methodological Considerations** quedó intacta como subsección independiente — no es estrictamente una limitación sino una explicación de las elecciones metodológicas (complejidad ≤ 8 , OvR, comparación con DL).

Resultado: –1 página (de 38 a 37), Discussion más limpia, sin pérdida de contenido sustantivo.

Ubicación: main.tex §6.

4. Cuidar el experimento land cover (mejora mayor)

Recomendación: está bien declarado como prueba secundaria, pero la frase “confirms that the framework generalizes beyond geological applications” podría bajarse a “supports”.

Qué se hizo: cambio aplicado en los tres lugares donde aparecía la frase:

- **Abstract:** “confirming that the framework generalizes beyond geological applications” → “**supporting that the framework generalizes beyond geological applications**”.
- **Discussion §6.6 (cross-domain proof-of-concept):** “this cross-domain result is reported as supporting evidence for framework generality” — ya estaba en este tono, no requería cambio adicional.
- **Conclusions, item de bullets:** “confirming that the framework generalizes beyond geological applications” → “**supporting the generalization of the framework to non-geological multispectral classification problems**”.

Ubicación: main.tex líneas 41, 688, 705.

5. Caracteres corruptos en Supplementary (mejora menor obligatoria)

Recomendación: corregir “Ingenier ΩΩimmediate´ia” y “Matem ΩΩimmediate´atica” antes del envío.

Qué se hizo: identifiqué la causa raíz — el `supplementary.tex` no tenía `\usepackage[T1]{fontenc}` en el preámbulo. Sin T1 fontenc, los acentos en LaTeX (`\`i`, `\`a`) caen al encoding OT1 default, que carece de glyphs apropiados para muchos diacríticos en contextos ciertos (tablas, paréntesis con espacios), produciendo glyphs de fallback corruptos como los que viste.

Fix: agregué `\usepackage[T1]{fontenc}` tanto al `supplementary.tex` como al `main.tex` (este último también lo necesitaba como precaución). Recompilado y verificado: 0 caracteres corruptos restantes.

Ubicación: `supplementary.tex` línea 4, `main.tex` línea 7.

6. Supplementary Table~?? faltante (mejora menor obligatoria)

Recomendación: “En el manuscrito aparece ‘Supplementary Table ??’ en la sección land cover. Eso es un error editorial visible.”

Qué se hizo: la causa era una `\ref{tab:s_landcover}` en `main.tex` que apuntaba a un label definido en `supplementary.tex`. Como pdflatex compila los dos archivos por separado, esa cross-reference no resuelve y se imprime como ??.

Fix: reemplacé la `\ref` por el número literal:

% Antes

Full results are reported in Supplementary Table~`\ref{tab:s_landcover}`.

% Después

Full results are reported in Supplementary Table~S5.

Esto es consistente con el resto del manuscrito, que ya usaba Supplementary Table~S1 en formato literal en el §4.4 (línea 446).

Bonus: mientras inspeccionaba la tabla S5 detecté un bug pre-existente en su declaración — el spec de columnas era `llccccccc` (9 columnas) pero los datos tenían 10 columnas, lo que iba a producir errores Extra alignment tab has been changed to `\cr` en compilación. Lo corregí a `llcccccccc`.

Ubicación: `main.tex` línea 688, `supplementary.tex` línea 175.

7. Inconsistencia de numeración Section 4 vs Cuprite 4.5 (mejora menor obligatoria)

Recomendación: “El texto dice ‘Section 4’ para Cuprite, pero en el PDF Cuprite está dentro de Results como 4.5 y la discusión en sección 6. Conviene revisar todas las referencias internas.”

Qué se hizo: revisé todas las cross-references a Cuprite. La gran mayoría usa `\ref{sec:cuprite_results}` que resuelve auto a 4.5. Encontré una sola inconsistencia: en §6.3 (Cross-site Transferability) había un “Section~??, Tables ensemble and cuprite” que apuntaba al §4 completo (Results) cuando el contexto se refería específicamente a Cuprite (§4.5). Lo cambié a `sec:cuprite_results`.

Ubicación: `main.tex` línea 616.

8. Suavizar “unbiased” → “independent” para Cuprite (mejora menor obligatoria)

Recomendación: “Cuprite es independiente, pero su ground truth viene de ASTER/USGS, no de campo directo. Yo usaría ‘independent’ más que ‘unbiased’, porque el propio paper reconoce limitaciones del ground truth de Cuprite.”

Qué se hizo: revisé los dos usos de “unbiased” en el manuscrito:

- **Línea 199 (Methods):** “the unbiased evaluation of standalone index AUC reported in Section X” — este uso se refiere a la evaluación sobre el hold-out 30 % bloqueado, que es estadísticamente unbiased. Lo dejé.
- **Línea 451 (Cuprite, Results):** “The Cuprite site constitutes the primary unbiased test of method transferability” — este es exactamente el caso que mencionas. Cambiado a “primary independent test”.

Ubicación: `main.tex` línea 451.

9. Mejorar Data Availability / repo público (mejora menor obligatoria)

Recomendación: “si se menciona GitHub, asegurar que el repositorio esté público, limpio, con README, scripts reproducibles y fórmulas.”

Qué se hizo:

- **Repo público:** verificado, retorna HTTP 200. Sincronizado con master local en commit e3051c8.
- **README mínimo creado** en la raíz (`README.md`, ~80 líneas). Contiene: cita del paper con la autoría correcta, estructura del repo, dependencias mínimas (PySR + scientific Python + GeoPandas + GEE), pipeline mínimo de 5 scripts ordenados para producir resultados principales, lista de scripts de robustez, ubicación de fórmulas en `data/results/equations_*.csv`, fuentes de datos, contacto.
- **Fórmulas:** ya estaban como CSV plano en `data/results/equations_atlas_*.csv` (Chile training), `equations_cuprite_*.csv` (validación externa), `equations_lc_*.csv` (land cover). Documentado en el README.
- **Scripts:** los 40+ scripts de la carpeta `scripts/` están con nombres descriptivos y son ejecutables; el README marca cuáles son del pipeline principal vs robustez.

Pendiente futuro (no bloqueante para submit): decidir LICENSE — sin definir aún. Sugerencia: MIT para código y CC-BY 4.0 para datos derivados. Te consulto antes del submit.

Ubicación: `/README.md` (nuevo).

Cambios administrativos solicitados por correo (25-04)

Aplicados en bloque junto con los puntos del informe final:

- **Reordenamiento de autoría:** Parra (CITIAPS) → Ríos (DIM-UChile) → Latorre (5 afiliaciones). Aplicado en `main.tex`, `supplementary.tex` y CRediT Author Statement.
- **5 afiliaciones nuevas para ti:** Lab Bioingeniería UOH, SYSTEMIX UOH, Millennium CGR, CMM UChile, INTA UChile. Direcciones y postcodes incluidos según lo que mandaste.

- **Acknowledgements ampliados:** ANID Anillo Regular ACT210004, ACE210010, ICN2021_044, FB210005, FONDECYT 1230194, Fondo Interdisciplinario y Proyecto Núcleo UOH. Atribuidos explícitamente a M.L.
-

Estado del manuscrito

- **Páginas:** 37 (main) + 6 (supplementary) = 43 total.
 - **Compilación:** 0 errores, 0 referencias indefinidas, 0 caracteres corruptos.
 - **Versión:** 2026-04-27.
 - **Listo para submit:** sí, condicional al cierre de los 4 puntos abiertos con Gonzalo.
-

Archivos entregables

Archivo	Descripción
paper/main.pdf (37 pp, 7.3 MB)	Manuscrito revisado post-informe final
paper/supplementary.pdf (6 pp)	Material suplementario actualizado
paper/respuesta_mauricio.pdf (7 pp)	Respuesta al primer informe (20-04)
paper/respuesta_mauricio_v2.pdf (este doc)	Respuesta al informe final (25-04)
paper/respuesta_gonzalo.pdf (6 pp)	Respuesta a los 5 puntos de Gonzalo
README.md (nuevo)	Documentación del repositorio

Gracias nuevamente — el doble ciclo dejó el paper más blindado de lo que estaba en abril. Quedo atento a cualquier comentario adicional.

Francisco